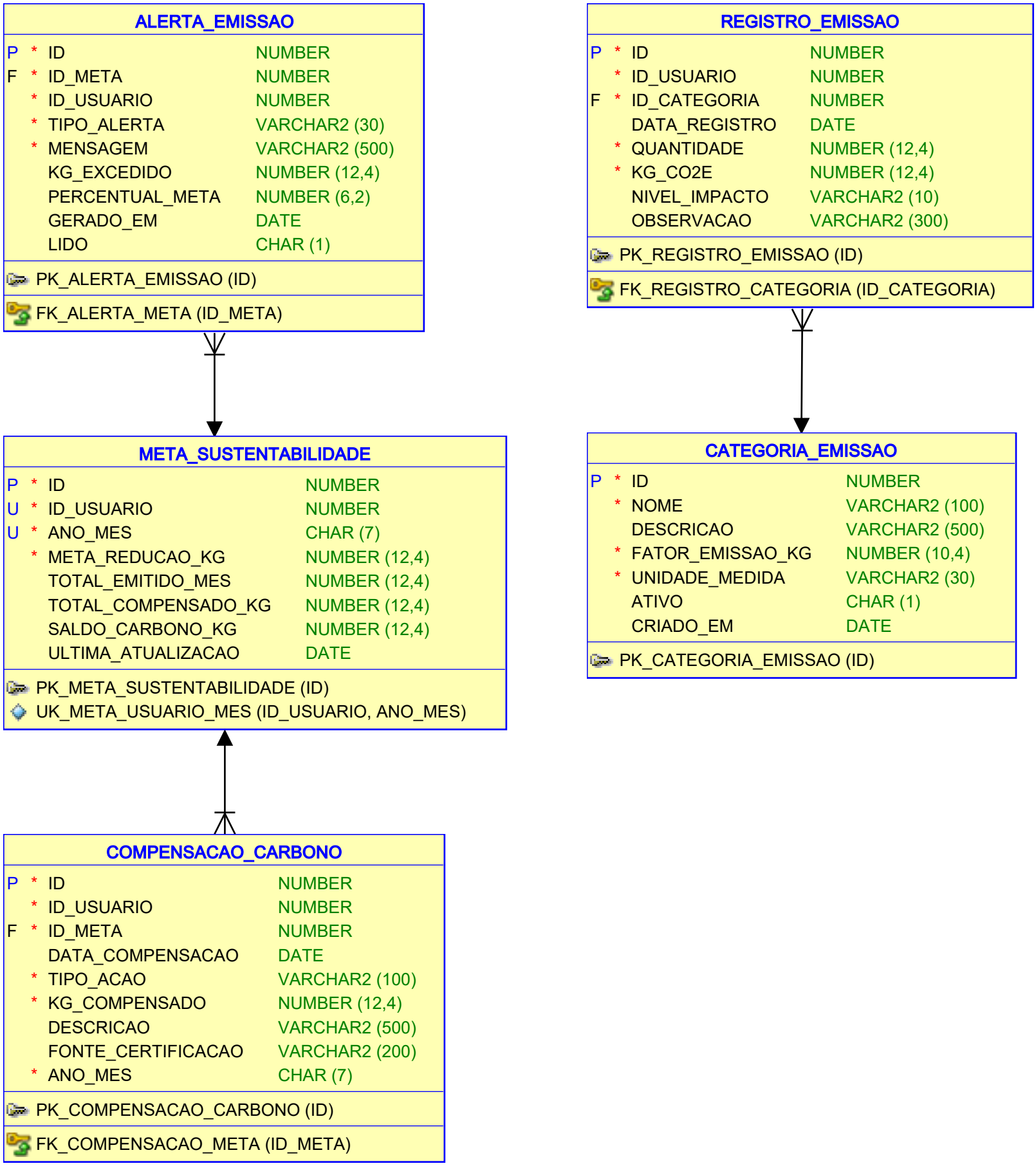

ALERTA_EMISSAO
P * ID NUMBER
F * ID_META NUMBER
* ID_USUARIO NUMBER
* TIPO_ALERTA VARCHAR2 (30)
* MENSAGEM VARCHAR2 (500)
KG_EXCEDIDO NUMBER (12,4)
PERCENTUAL_META NUMBER (6,2)
GERADO_EM DATE
LIDO CHAR (1)
PK_ALERTA_EMISSAO (ID)
FK_ALERTA_META (ID_META)
REGISTRO_EMISSAO
P * ID NUMBER
* ID_USUARIO NUMBER
F * ID_CATEGORIA NUMBER
DATA_REGISTRO DATE
* QUANTIDADE NUMBER (12,4)
* KG_CO2E NUMBER (12,4)
NIVEL_IMPACTO VARCHAR2 (10)
OBSERVACAO VARCHAR2 (300)
PK_REGISTRO_EMISSAO (ID)
FK_REGISTRO_CATEGORIA (ID_CATEGORIA)
META_SUSTENTABILIDADE
P * ID NUMBER
U * ID_USUARIO NUMBER
U * ANO_MES CHAR (7)
* META_REDUCAO_KG NUMBER (12,4)
TOTAL_EMITIDO_MES NUMBER (12,4)
TOTAL_COMPENSADO_KG NUMBER (12,4)
SALDO_CARBONO_KG NUMBER (12,4)
ULTIMA_ATUALIZACAO DATE
PK_META_SUSTENTABILIDADE (ID)
UK_META_USUARIO_MES (ID_USUARIO, ANO_MES)
CATEGORIA_EMISSAO
P * ID NUMBER
* NOME VARCHAR2 (100)
DESCRICAO VARCHAR2 (500)
* FATOR_EMISSAO_KG NUMBER (10,4)
* UNIDADE_MEDIDA VARCHAR2 (30)
ATIVO CHAR (1)
CRIADO_EM DATE
PK_CATEGORIA_EMISSAO (ID)
COMPENSACAO_CARBONO
P * ID NUMBER
* ID_USUARIO NUMBER
F * ID_META NUMBER
DATA_COMPENSACAO DATE
* TIPO_ACAO VARCHAR2 (100)
* KG_COMPENSADO NUMBER (12,4)
DESCRICAO VARCHAR2 (500)
FONTE_CERTIFICACAO VARCHAR2 (200)
* ANO_MES CHAR (7)
PK_COMPENSACAO_CARBONO (ID)
FK_COMPENSACAO_META (ID_META)

ATIVIDADES AUTOMATIZADAS

1. **Atualização da meta de emissão de carbono por mês:** Responsável por atualizar o total emitido no mês e recalcular o saldo de carbono em kg sempre que um registro de emissão for inserido, alterado ou removido.

   Motivo da automação: garante que o total mensal emitido pelo usuário esteja sempre sincronizado sem depender de atualizações manuais ou cálculos na camada de aplicação.

2. **Alerta de emissão de carbono ultrapassada:** Responsável por inserir um registro sempre que o total projetado do usuário ultrapassar a meta de redução em kg definida para o mês corrente.

   Motivo da automação: notifica o usuário em tempo real sobre o estouro da meta, sem exigir consultas periódicas ou intervenção manual, centralizando a regra de alerta no banco de dados.

3. **Atualização de compensação de carbono:** Responsável por atualizar o total compensado e recalcular o saldo de carbono sempre que uma compensação for inserida, alterada ou removida.

   Motivo da automação: sem essa trigger o saldo líquido de carbono ficaria desatualizado após qualquer ação de compensação, tornando os relatórios e alertas imprecisos para o usuário.

4. **Classificação do nível de impacto:** Responsável por preencher automaticamente o nível de impacto antes de cada inserção ou atualização com base no valor em kg de dióxido de carbono.

   Motivo da automação: elimina a necessidade de o sistema externo calcular e enviar a classificação, garantindo que a regra de negócio seja sempre aplicada de forma consistente e centralizada no banco de dados, independentemente da origem do dado.